

NOM	BEREHILI
Prénom	Inès
Date de naissance	15/01/2004

Copie à rendre

TP – Développeur Web et Web Mobile

Documents à compléter et à rendre

Lien du git : <https://github.com/Inesbrh/vite-gourmand-ecf.git>

Lien de l'outil de gestion de projet :

<https://trello.com/invite/b/69973af81b63646d64bce32c/ATTlee458e36a7f69c878f58b69b431f67d65EAAE178/appli-web-vite-gourmand>

Lien du déploiement : <https://vitegourmand.infinityfree.me/>

Login et mot de passe administrateur : admin@gmail.com MDP : password

SANS CES ELEMENTS, VOTRE COPIE SERA REJETEE

Partie 1 : Analyse des besoins

1. Effectuez un résumé du projet en français d'une longueur d'environ 20 lignes soit 200 à 250 mots

Vite Gourmand est une application web de traiteur événementiel développée en PHP selon une architecture MVC. Le projet a été réalisé dans le cadre d'un ECF afin de répondre aux besoins d'une entreprise souhaitant moderniser son système de réservation et améliorer sa visibilité en ligne.

L'objectif principal de l'application est de permettre aux utilisateurs de consulter des menus de traiteur, découvrir les différents plats proposés et effectuer des commandes directement depuis le site internet. Le site propose également une gestion complète des comptes utilisateurs, des avis clients ainsi qu'un système d'administration destiné aux employés et administrateurs.

L'application dispose de plusieurs rôles avec des permissions différentes. Les utilisateurs peuvent créer un compte, se connecter, commander des menus et consulter leurs commandes. Les employés peuvent gérer les plats, les commandes et les horaires. Les administrateurs disposent d'un dashboard complet permettant de gérer les utilisateurs, les menus, les avis et les statistiques du site.

Une attention particulière a été portée au design responsive afin de garantir une compatibilité mobile et desktop. Des mesures de sécurité ont également été mises en place comme le hashage des mots de passe, la protection des routes selon les rôles utilisateurs et la sécurisation des données avec htmlspecialchars.

Enfin, le projet a été déployé en ligne afin de permettre un accès public à l'application et démontrer le bon fonctionnement du site dans un environnement réel.

2. Exprimez le cahier des charges, l'expression du besoin ou les spécifications fonctionnelles du projet

Le projet Vite Gourmand a pour objectif de développer une plateforme web permettant à une entreprise de traiteur événementiel de présenter ses menus et de gérer les commandes clients en ligne.

Besoins fonctionnels

Utilisateur

- Consulter les menus disponibles
- Voir les détails d'un menu
- Créer un compte utilisateur
- Se connecter et se déconnecter
- Passer une commande
- Consulter ses commandes
- Modifier son profil
- Laisser un avis

Employé

- Gérer les commandes
- Modifier les statuts des commandes
- Gérer les plats
- Modifier les horaires

Administrateur

- Accéder au dashboard
- Gérer les utilisateurs
- Ajouter / modifier / supprimer des menus
- Gérer les plats
- Valider les avis
- Consulter les statistiques

Contraintes techniques

- Développement en PHP MVC
- Utilisation d'une base de données MySQL
- Site responsive mobile et desktop
- Hébergement web en ligne
- Sécurisation des données utilisateurs

Sécurité

- Hashage des mots de passe avec password_hash
- Protection des accès administrateurs
- Validation des formulaires
- Protection contre les injections HTML avec htmlspecialchars
- Gestion sécurisée des sessions utilisateurs

Partie 2 : Spécifications technique

1. Spécifiez les technologies que vous avez utilisé en justifiant les conditions d'utilisation et pourquoi le choix de ses éléments

Le langage PHP a été utilisé pour développer toute la partie back-end du projet. Ce choix a été fait car PHP est particulièrement adapté au développement web dynamique et permet une bonne gestion des formulaires, des sessions utilisateurs ainsi que des interactions avec la base de données. De plus, PHP est largement utilisé dans le monde professionnel et compatible avec la majorité des hébergements web.

Une architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) a été mise en place afin de séparer les différentes parties du projet. Cette organisation permet un code plus clair, plus maintenable et facilite le travail en équipe. Les modèles gèrent la base de données, les vues affichent les pages et les contrôleurs traitent les actions utilisateurs.

MySQL a été utilisé comme système de gestion de base de données. Ce choix permet de stocker les utilisateurs, commandes, menus, avis et autres données de manière structurée et sécurisée. MySQL fonctionne parfaitement avec PHP grâce à PDO.

HTML a été utilisé pour structurer les pages web, CSS pour le design et JavaScript pour améliorer l'interactivité du site. Ces technologies sont indispensables pour créer une interface moderne, responsive et agréable à utiliser.

Bootstrap a été utilisé afin de faciliter le responsive design et accélérer la création de l'interface utilisateur. Grâce à son système de grille et ses composants prédéfinis, le site est compatible mobile et ordinateur.

Git a été utilisé comme système de versionning afin de suivre les modifications du projet et faciliter le travail collaboratif. GitHub a permis d'héberger le dépôt distant et sauvegarder l'avancement du projet.

Le projet a été déployé sur InfinityFree afin de rendre l'application accessible en ligne gratuitement. Cet hébergement permet de tester le projet dans un environnement réel.

2. Comment avez-vous mis en place votre environnement de travail ? Justifiez vos choix. (README.md)

L'environnement de développement a été mis en place avec Visual Studio Code comme éditeur principal. Ce choix a été fait car VS Code propose de nombreuses extensions utiles pour PHP, HTML, CSS et JavaScript.

Git a été configuré afin de versionner le projet et sauvegarder régulièrement les modifications via GitHub. Une base de données MySQL a été créée pour stocker les données du site.

Le projet a été organisé selon une architecture MVC avec plusieurs dossiers :

- controllers
- models
- views
- config
- assets

Cette organisation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Un fichier README.md a également été réalisé afin d'expliquer les étapes d'installation et d'exécution du projet en local. Celui-ci contient :

- les prérequis nécessaires
- les étapes d'installation
- la configuration de la base de données
- l'import du fichier SQL
- le lancement du serveur local

- les informations de déploiement

Enfin, le site a été déployé sur InfinityFree afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application en ligne.

3. Énumérez les mécanismes de sécurité que vous avez mis en place, aussi bien sur vos formulaires que sur les composants front-end ainsi que back-end.

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place durant le développement du projet.

Sécurisation des mots de passe

Les mots de passe utilisateurs sont hashés avec la fonction `password_hash()` afin d'éviter le stockage des mots de passe en clair dans la base de données.

Protection des formulaires

Les données envoyées via les formulaires sont vérifiées et nettoyées afin d'éviter les injections HTML ou JavaScript. La fonction `htmlspecialchars()` est utilisée pour empêcher les attaques XSS.

Requêtes préparées PDO

Toutes les requêtes SQL utilisent PDO avec des requêtes préparées afin d'éviter les injections SQL.

Gestion des rôles utilisateurs

Le site possède plusieurs rôles (utilisateur, employé, administrateur). Certaines pages sont protégées et accessibles uniquement selon les permissions du compte connecté.

Gestion des sessions

Les sessions PHP sont utilisées pour sécuriser la connexion utilisateur et conserver les informations d'authentification.

Responsive et accessibilité

Le front-end a été conçu de manière responsive afin d'assurer une utilisation sécurisée et confortable sur mobile et ordinateur.

4. Décrivez une veille technologique que vous avez effectuée, sur les vulnérabilités de sécurité.

Une veille technologique a été réalisée sur les principales vulnérabilités web afin d'améliorer la sécurité du projet.

Les recherches ont porté sur :

- les injections SQL
- les attaques XSS
- la sécurisation des mots de passe
- les bonnes pratiques PHP
- la gestion des sessions utilisateurs

Plusieurs ressources ont été consultées :

- documentation officielle PHP
- Open Web Application Security Project (OWASP)
- tutoriels et documentations spécialisées en cybersécurité web

Cette veille a permis de mettre en place des protections adaptées dans le projet et de mieux comprendre les risques liés au développement web.

1. Décrivez une situation de travail ayant nécessité une recherche durant le projet à partir de site anglophone. N'oubliez pas de citer la source

Durant le développement du projet Vite Gourmand, une difficulté a été rencontrée lors du déploiement de l'application PHP sur l'hébergement InfinityFree. Une erreur apparaissait lors de l'utilisation des chemins d'accès avec `require_once` dans les contrôleurs MVC.

Afin de résoudre ce problème, une recherche a été effectuée sur un site anglophone concernant l'utilisation de `__DIR__` en PHP et les chemins relatifs dans une architecture MVC.

Cette recherche a permis de comprendre comment remonter correctement dans l'arborescence des dossiers avec `../` afin d'accéder aux modèles et aux vues depuis les contrôleurs.

Source utilisée :

PHP Manual – Magic constants

2. Mentionnez l'extrait du site anglophone qui vous a aidé dans la question précédente en effectuant une traduction en français.

"The **DIR** constant contains the directory of the file. If used inside an include, the directory of the included file is returned."

« La constante **DIR** contient le dossier du fichier actuel. Si elle est utilisée dans un fichier inclus, le dossier du fichier inclus sera retourné. »

Cette information a permis de corriger les chemins des fichiers models et views dans les contrôleurs du projet MVC.

Partie 4 : Informations complémentaires

1. Autres ressources

Durant le développement du projet, plusieurs ressources ont été utilisées afin d'aider à la conception, au développement et à la résolution de problèmes techniques.

Les principales ressources utilisées sont :

- Documentation officielle PHP
- Documentation MySQL
- Documentation Bootstrap
- Tutoriels YouTube sur l'architecture MVC
- Stack Overflow pour la résolution d'erreurs techniques
- GitHub pour la gestion du versionning
- InfinityFree pour le déploiement du site
- OWASP pour les bonnes pratiques de sécurité web

2. Informations complémentaires

Le projet Vite Gourmand a permis de mettre en pratique plusieurs compétences techniques acquises durant la formation :

- développement back-end en PHP
- utilisation d'une architecture MVC
- création et gestion d'une base de données MySQL
- gestion des utilisateurs et des rôles
- sécurisation des formulaires
- utilisation de Git et GitHub
- déploiement d'une application web en ligne

Ce projet a également permis d'améliorer l'autonomie, la résolution de problèmes et l'organisation du travail lors du développement d'une application complète.

Lien du site déployé :

<https://vitegourmand.infinityfree.me>

Lien GitHub :

<https://github.com/Inesbrh/vite-gourmand-ecf.git>
<https://github.com/Inesbrh/vite-gourmand-ecf>